



Informationssysteme 1

Vertretungsprofessor Dr.
Gero Strobel

Die Vorlesungsunterlagen, insbesondere Folien und Aufzeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei, Prof. Dr. Stefan Eicker, Universität Duisburg-Essen, Campus Essen, Universitätsstr. 9, 45141 Essen.

Die durch das Urheberrecht begründeten Rechte, insbesondere der Übersetzung, der Vervielfältigung, der Weitergabe, der Veränderung und der Entnahme von Abbildungen bleiben vorbehalten. Die Vervielfältigung, die Weitergabe, die Veränderung, die Übersetzung oder die Entnahme von Abbildungen ist ohne schriftliche Zustimmung des Urhebers ausdrücklich untersagt. Nur Studentinnen und Studenten, die diese Lehrveranstaltung im Wintersemester 25/26 besuchen, dürfen das geschützte Material herunterladen und nur für ihren persönlichen Gebrauch ausdrucken. Weitere Nutzungsrechte sind ausgeschlossen.

Die Studierenden

- können **erläutern**, was in der Wirtschaftsinformatik unter einem **Informationssystem** verstanden wird
- **kennen** verschiedene **Klassifizierungen** von Informationssystemen
- können die Informationssystem-Typen MIS, DSS, ESS und TPS voneinander **abgrenzen und erläutern**

Begriffsverständnis Informationssystem

Was sind Informationssysteme?

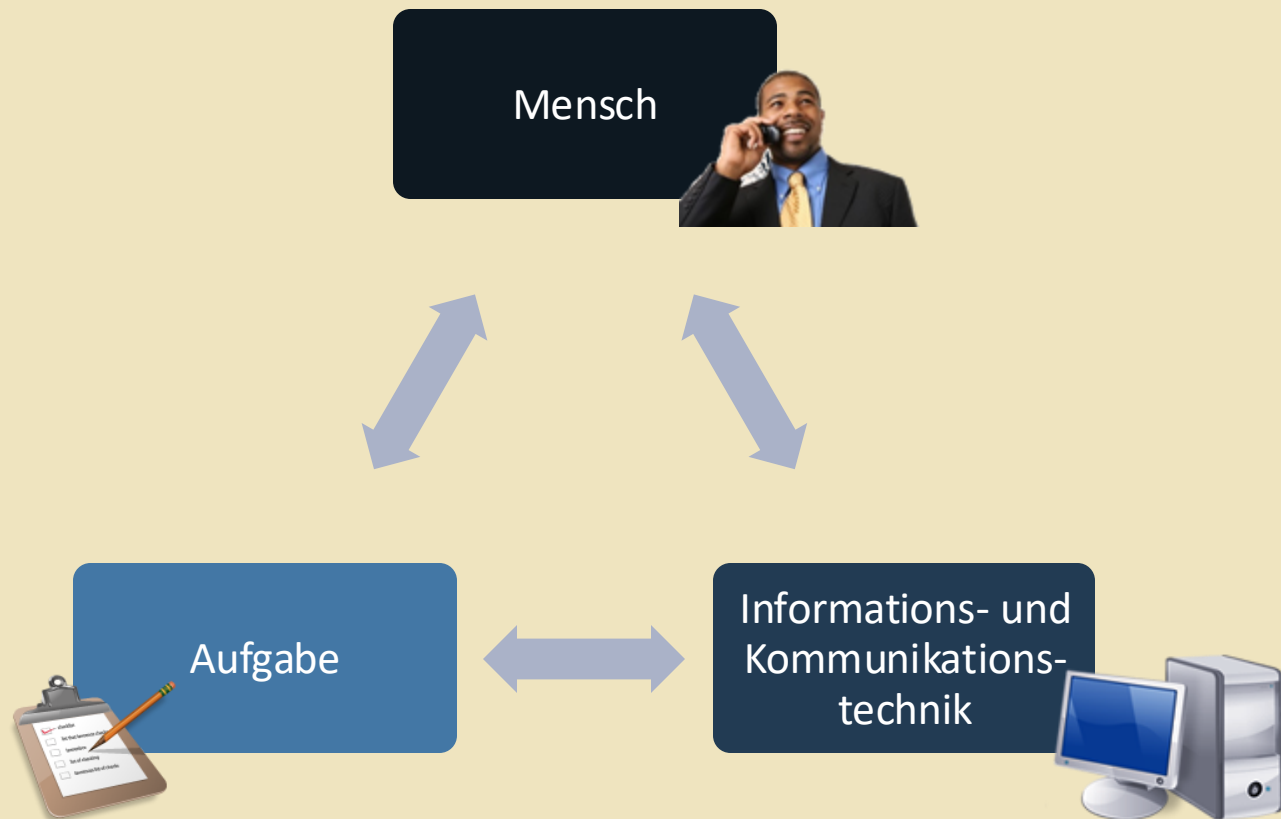
Wir erinnern uns:

Informationssysteme sind der
zentrale Betrachtungsgegenstand der Wirtschaftsinformatik!

**Praktisch gesehen müssen allerdings heute *alle Mitarbeiter* eines
Unternehmens Kenntnisse über Informationssysteme besitzen!**

Informationssysteme (IS) sind

„**soziotechnische** Systeme, die **menschliche** und **maschinelle** Komponenten (Teilsysteme) umfassen.“

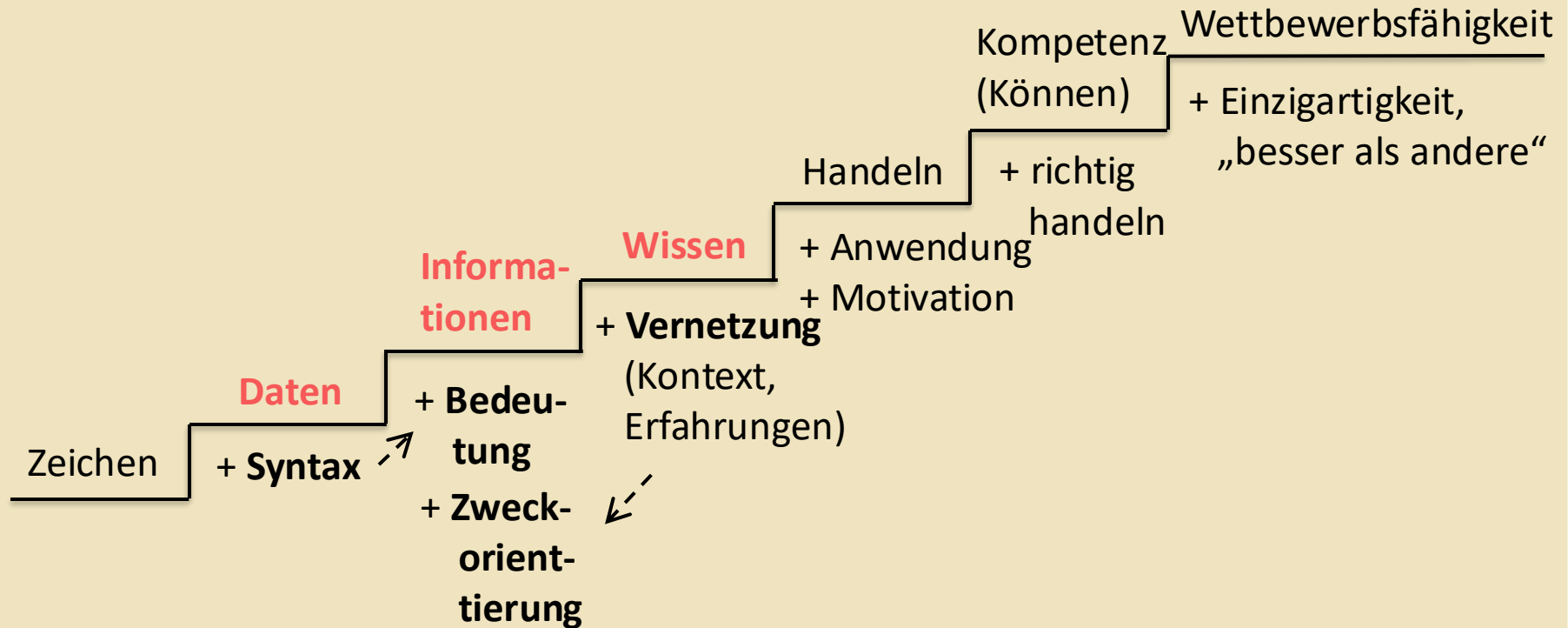


Wiederholung aus Vorlesung „Überblick über die Disziplin Wirtschaftsinformatik“

Informationssysteme (IS) sind

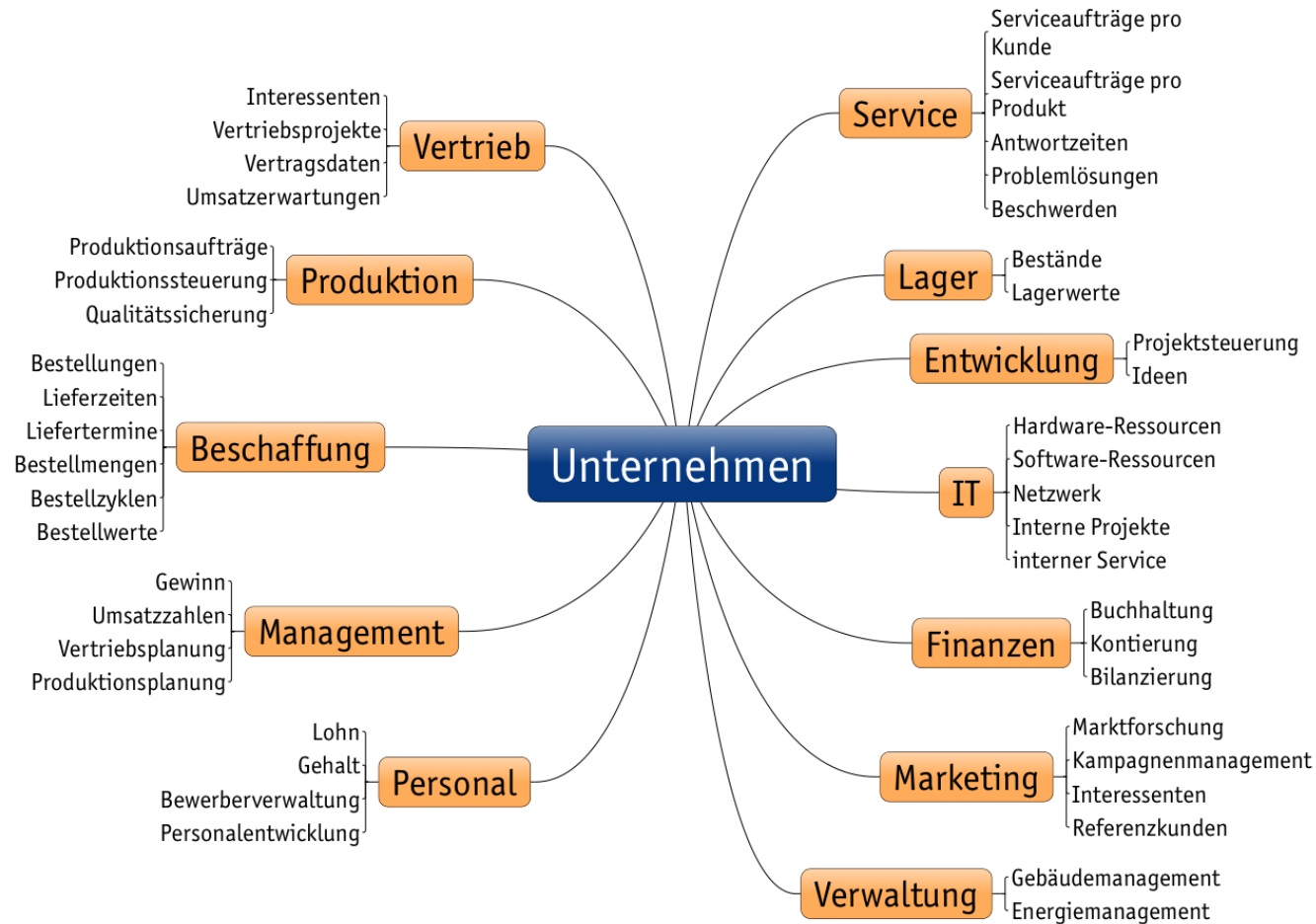
„soziotechnische Systeme, die **menschliche** und **maschinelle** Komponenten (Teilsysteme) umfassen.

Sie unterstützen die Sammlung, Strukturierung, Verarbeitung, Bereitstellung, Kommunikation und Nutzung von **Daten**, **Informationen** und **Wissen** sowie deren Transformation. “



Dies ist **nur eine** mögliche Abgrenzung von Daten, Informationen und Wissen.

Informationsbedarf von Organisationseinheiten (Beispiele)



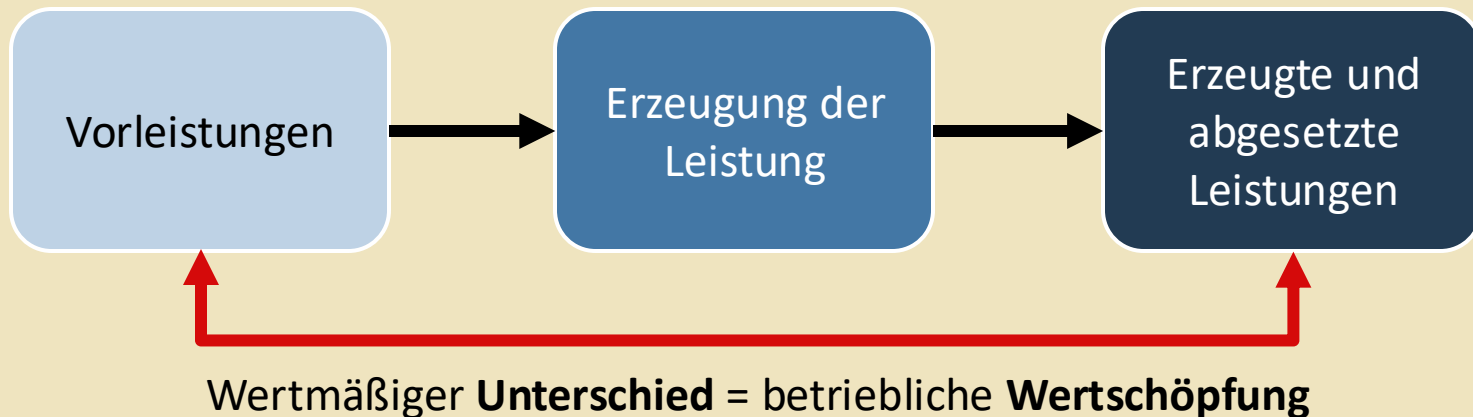
Informationssysteme (IS) sind

„soziotechnische Systeme, die **menschliche** und **maschinelle** Komponenten (Teilsysteme) umfassen.

Sie unterstützen die Sammlung, Strukturierung, Verarbeitung, Bereitstellung, Kommunikation und Nutzung von **Daten**, **Informationen** und **Wissen** sowie deren Transformation.

IS tragen zur Entscheidungsfindung, Koordination, Steuerung und Kontrolle von **Wertschöpfungsprozessen** sowie deren Automatisierung, Integration und Virtualisierung unter insbesondere ökonomischen Kriterien bei. “

Betriebliche Wertschöpfung: „Wertmäßiger Unterschied zwischen den Vorleistungen anderer Wirtschaftseinheiten, die der Betrieb zur Erzeugung seiner Leistungen einsetzt, und den vom Betrieb erzeugten und abgesetzten Leistungen.“ (Weber und Kabst 2009, S. 420)



Ein **Prozess** ist „eine Reihe von Aktivitäten, die aus einem definierten Input ein definiertes Arbeitsergebnis (Output) erzeugen“. (Schmelzer und Sesselmann 2010, S. 62)

Ein **Geschäftsprozess** ist eine „funktions- und organisationsübergreifende Verknüpfung wertschöpfender Aktivitäten, die von Kunden erwartete Leistungen erzeugen und die aus der Geschäftsstrategie abgeleitet sind“.

(Schmelzer und Sesselmann 2008, S. 64)

Geschäftsprozesse im Unternehmen: z. B. Angebotsprozess, Auftragsabwicklung, Produktentwicklung, Kundenservice

Mehr zu Geschäftsprozessen in späteren vertiefenden Vorlesungen!

Informationssysteme (IS) sind

„**soziotechnische** Systeme, die **menschliche** und **maschinelle** Komponenten (Teilsysteme) umfassen.

Sie unterstützen die Sammlung, Strukturierung, Verarbeitung, Bereitstellung, Kommunikation und Nutzung von **Daten**, **Informationen** und **Wissen** sowie deren Transformation.

IS tragen zur Entscheidungsfindung, Koordination, Steuerung und Kontrolle von **Wertschöpfungsprozessen** sowie deren Automatisierung, Integration und Virtualisierung unter insbesondere ökonomischen Kriterien bei.

IS können Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodell**innovationen** bewirken.“

Informationssysteme (IS) sind

„**soziotechnische** Systeme, die **menschliche** und **maschinelle** Komponenten (Teilsysteme) umfassen.

Sie unterstützen die Sammlung, Strukturierung, Verarbeitung, Bereitstellung, Kommunikation und Nutzung von **Daten**, **Informationen** und **Wissen** sowie deren Transformation.

IS tragen zur Entscheidungsfindung, Koordination, Steuerung und Kontrolle von **Wertschöpfungsprozessen** sowie deren Automatisierung, Integration und Virtualisierung unter insbesondere ökonomischen Kriterien bei.

IS können Produkt-, Prozess- und Geschäftsmodell**innovationen** bewirken.“

In der Literatur sind die folgenden Begriffe nicht immer trennscharf und werden zum Teil synonym verwendet oder sehr unterschiedlich definiert:

- Informationssystem
- Anwendungssystem
- Informations- und Kommunikationssystem (IuK, IKS)
- Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)
- IT-System

Achten Sie beim Lesen von Literatur also immer auf das zugrunde liegende Verständnis der verwendeten Begriffe!

Klassifikation der Informationssysteme

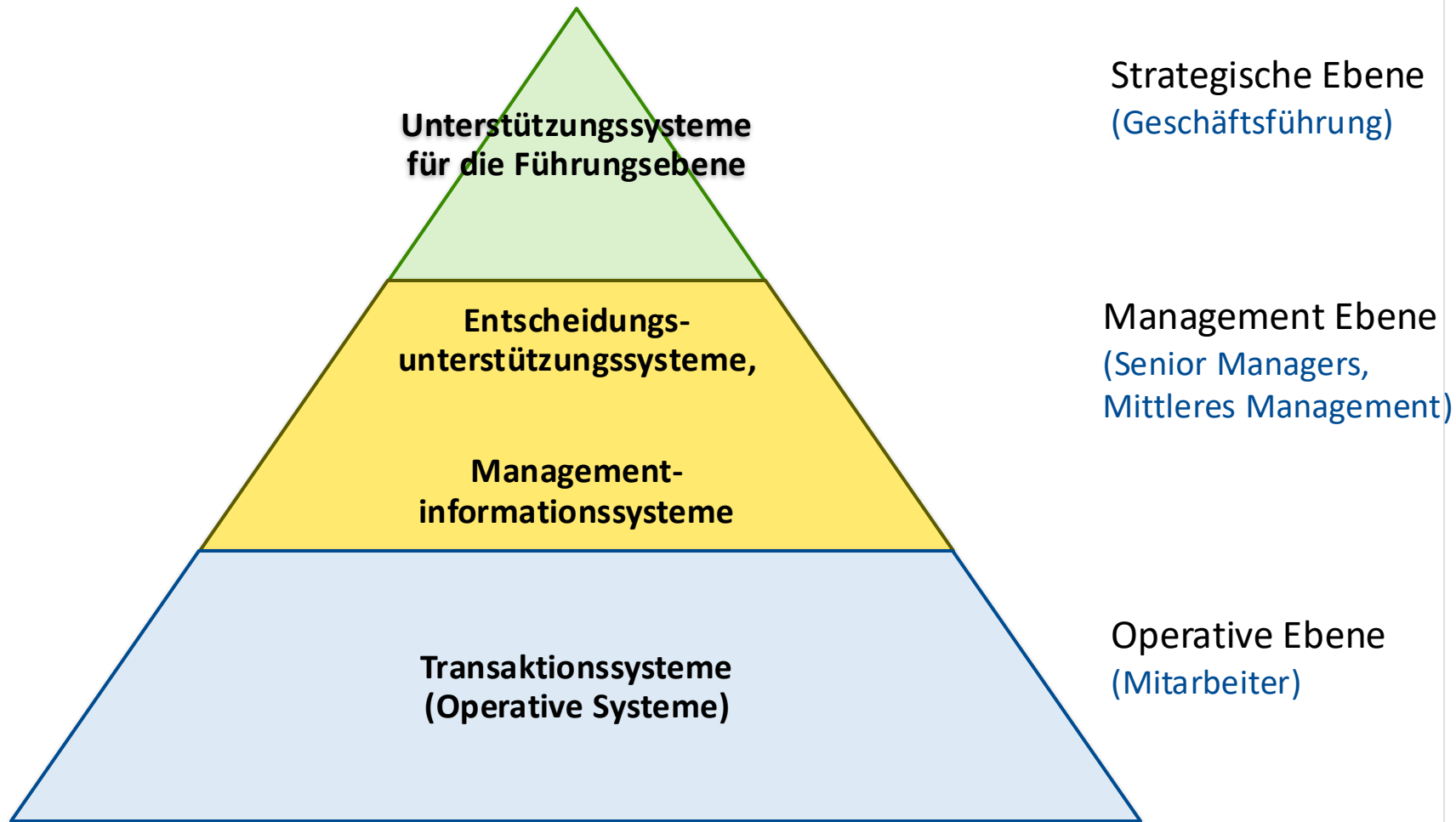
Wie kann man die Vielzahl existierender Informationssysteme gruppieren?

Viele Klassifizierungsmöglichkeiten

Unterstützte Aufgaben	Ausprägungen von Informationssystemen			
Wirtschaftszweig	Automobil	Lebensmittel	Computer	...
Wirtschaftsstufe	Industrie	Großhandel	Einzelhandel	Private Haushalte
Funktionsbereich	Forschung und Entwicklung	Marketing und Verkauf	Beschaffung und Lagerhaltung	...
Reichweite	Ein Benutzer	Gruppe	Gesamter Betrieb	Außerbetrieblich
Benutzertyp	IT-Spezialist	Professioneller Endbenutzer	Gelegentlicher Endbenutzer	Unbekannter Endbenutzer
Hierarchische Ebene	Operative Ebene	Untere Führungsebene	Mittlere Führungsebene	Obere Führungsebene
...	...	...	...	...

Klassifikation nach Unternehmensebene

Innerbetriebliche Informationssysteme



Transaktion bei Duden

(<http://www.duden.de/node/689652/revisions/1388369/view>)

1. „größere [riskante] finanzielle Unternehmung, über die üblichen Gepflogenheiten hinausgehendes **Geldgeschäft** (wie Fusion, Kapitalerhöhung, Verkauf von Anteilen)“
2. „(Psychologie) [wechselseitige] **Beziehung**“

Transaktion bei Gabler Wirtschaftslexikon

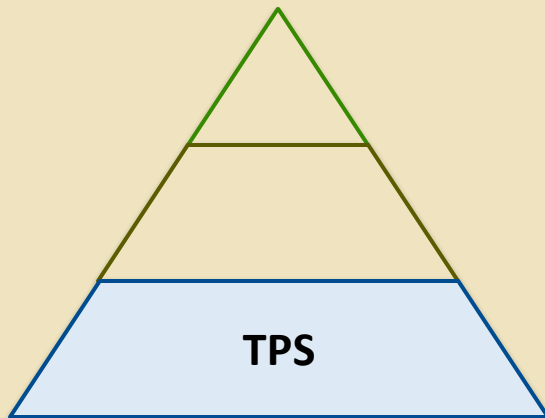
(<http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/5996/transaktion-v14.html>)

1. „Eine Transaktion findet dann statt, wenn ein **Gut oder eine Dienstleistung** über eine **technologisch** separierbare Schnittstelle **transferiert** wird.“
2. „Begriff im Rahmen der Datenbankorganisation [..]: Ein **Auftrag** des Benutzers (d.h. eines Programms oder eines Endbenutzers), der als Ganzes auf Daten eines Datenbanksystems **ausgeführt** wird, aber aus einer Folge von Teilschritten bestehen kann.“

Worum könnte es sich dann bei sogenannten Transaktionsdaten handeln?

Transaktionssysteme (Operative Systeme)

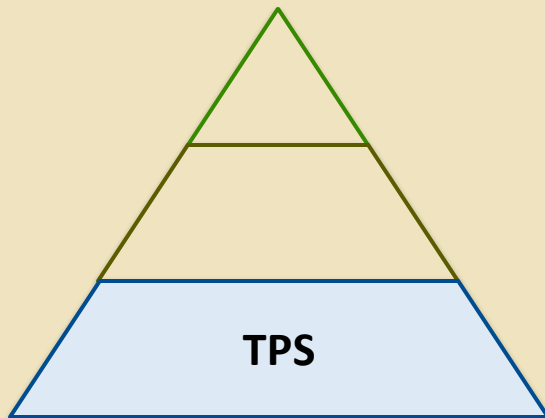
Transaction Processing Systems (TPS)



Ziel	Verbesserung der Effizienz auf der Ausführungsebene
Aufgabe	TPS helfen täglich wiederkehrende Routine-Geschäftsvorgänge zu bearbeiten
Benutzer	Mitarbeiter der operativen Ebene, Gruppenleiter
Beispiele	Systeme für die • Auftragsannahme, • Hotelreservierungssysteme, • Lohnabrechnungssysteme, • Systeme für die Verwaltung der Personalakten, • Versandsysteme, • ...

Transaktionssysteme (Operative Systeme)

Transaction Processing Systems (TPS)



Historie

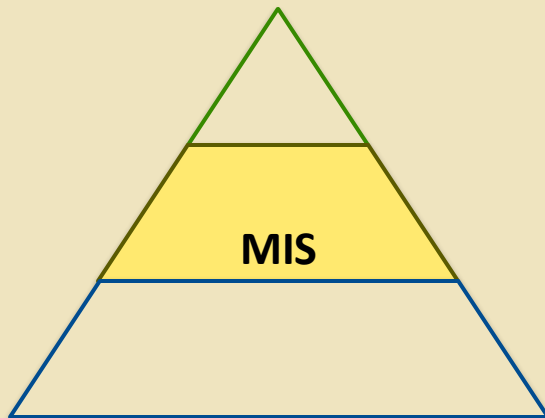
Bereits in den **50er Jahren** wurden die ersten Informationssysteme zur Unterstützung der Ausführungsebene entwickelt. Durch Automatisierung sollten bisherige Abläufe schneller, sicherer und kostengünstiger gemacht werden (also effizienter).

Beziehung zu anderen IS

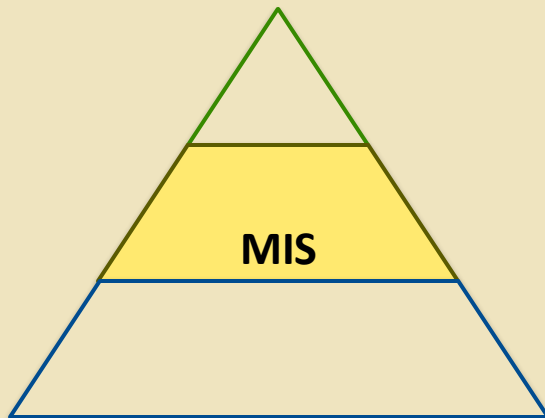
Sie bilden oft die **Basis** für andere Informationssysteme (z. B. liefert ein Lohnbuchhaltungssystem Daten für das Finanzbuchhaltungssystem).

Sonstiges

Sind für ein Unternehmen häufig von so zentraler Bedeutung, dass **ein nur wenige Stunden dauernder Systemausfall zum Zusammenbruch der Unternehmung führen kann.**



Ziel	Unterstützung der Planung, Kontrolle und Entscheidungsfindung auf der Managementebene
Aufgabe	MIS liefern Managern detaillierte Berichte über das interne Unternehmensgeschehen.
Benutzer	Mittleres Management
Beispiel	MIS können den Jahresumsatz bestimmter Produkte mit dem geplanten Umsatzziel eines Unternehmens vergleichen und helfen dadurch bei der Gewinnplanung und -kontrolle



Historie

Bereits in den **70er Jahren** wurden die ersten Informationssysteme zur Unterstützung der Entscheidungsfindung von Managern entwickelt.

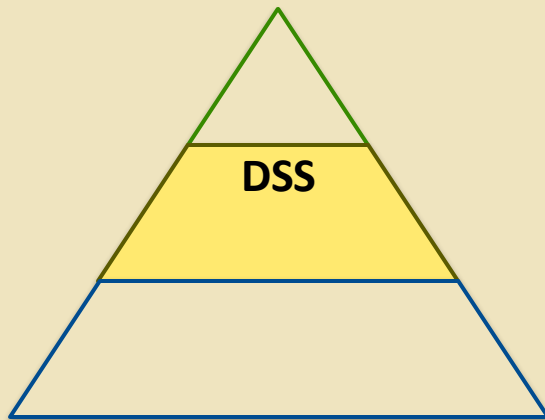
Beziehungen zu anderen IS

Führen Daten der **operativen Systeme** zusammen.

Sonstiges

MIS geben in der Regel Antworten zu **vorformulierten Routinefragen** mithilfe **vordefinierter Verfahren**, die wöchentlich, monatlich oder jährlich beantwortet werden müssen. Sie bieten dabei nur **wenig Analysemöglichkeiten**.

Speichern **aktuelle Daten** und **vergangenheits-bezogene** Daten
(z. B. den aktuellen Lagerbestand und den Lagerbestand vor zwei Wochen).



Ziel

Unterstützung bei Problemen **ohne vorher definierten Lösungsweg**

Aufgabe

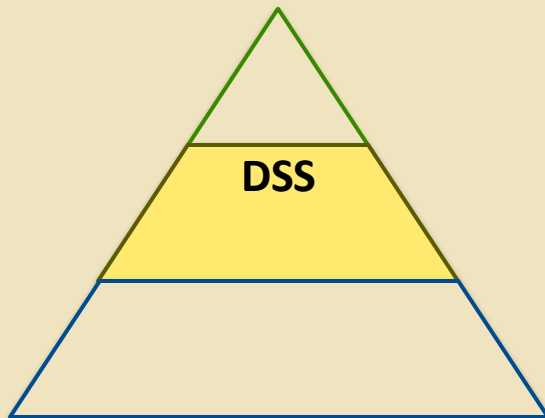
DSS helfen Managern, Entscheidungen in Situationen zu treffen, die **schlecht strukturiert** oder in Teilen **unstrukturiert** sind, indem sie Daten, Methoden und Modelle den Managern zur Verfügung stellen.

Benutzer

Managern (z. B. Fachexperten, Personalleiter)

Beispiel

Seefrachtkalkulationssystem



Historie

Siehe MIS

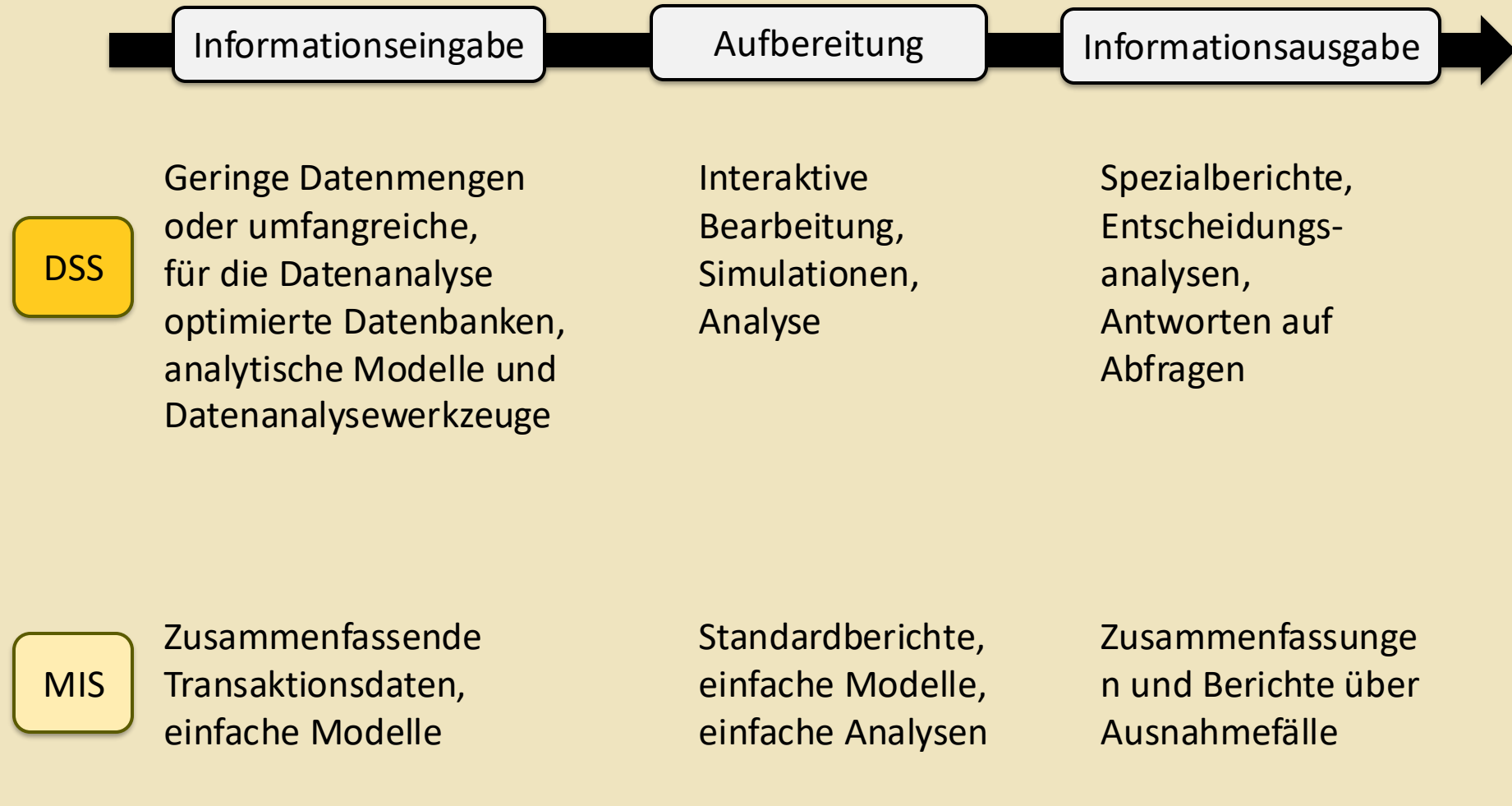
Beziehung zu anderen IS

Sie nutzen Informationen aus den **operativen Systemen**, den **MIS** und aus **externen Quellen** (z. B. Aktienkurse oder Produktpreise von Wettbewerbern).

Sonstiges

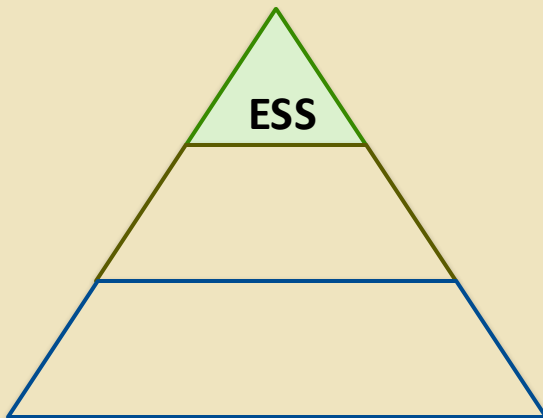
DSS besitzen **umfangreiche Analysefunktionen**. Merkmal sind **benutzerfreundliche Oberflächen**.

Zur Zusammenführung der verschiedenen Informationen können **Methoden** aus den Bereichen Statistik, Unternehmensforschung, künstliche Intelligenz oder Data Mining zum Einsatz kommen.



Unterstützungssysteme für die Führungsebene

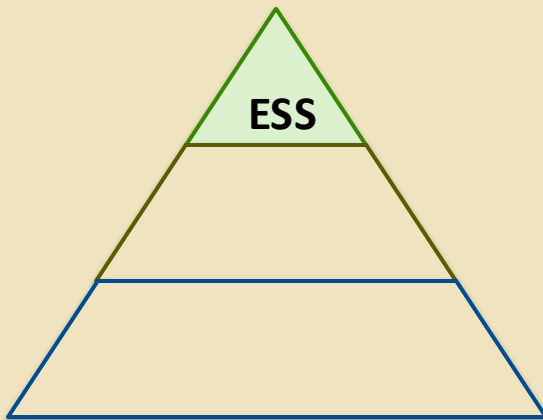
Executive Support Systems (ESS)



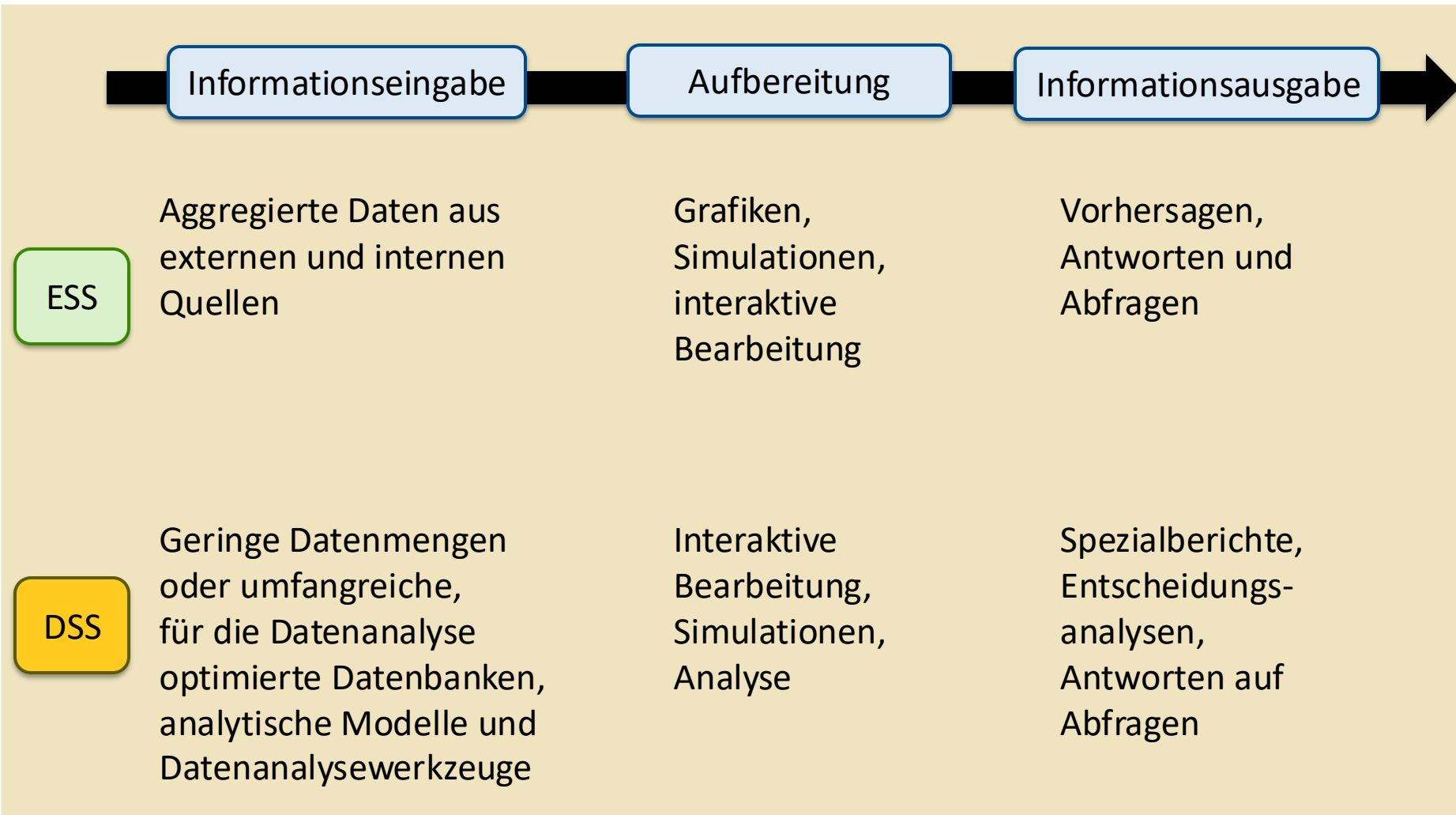
Ziel	Reduzierung von Zeit- und Arbeitsaufwand der Beschaffung von Informationen
Aufgabe	ESS unterstützen die Führungsebene bei unstrukturierten Entscheidungssituationen für die es kein generelles Lösungsverfahren gibt, indem sie anspruchsvolle Visualisierungen und Kommunikationsfunktionen unterstützen.
Benutzer	Top Management
Beispiel	ESS helfen bei der Beantwortung folgender Fragen: • In welchen Märkten sollten wir tätig sein? • Was macht die Konkurrenz?

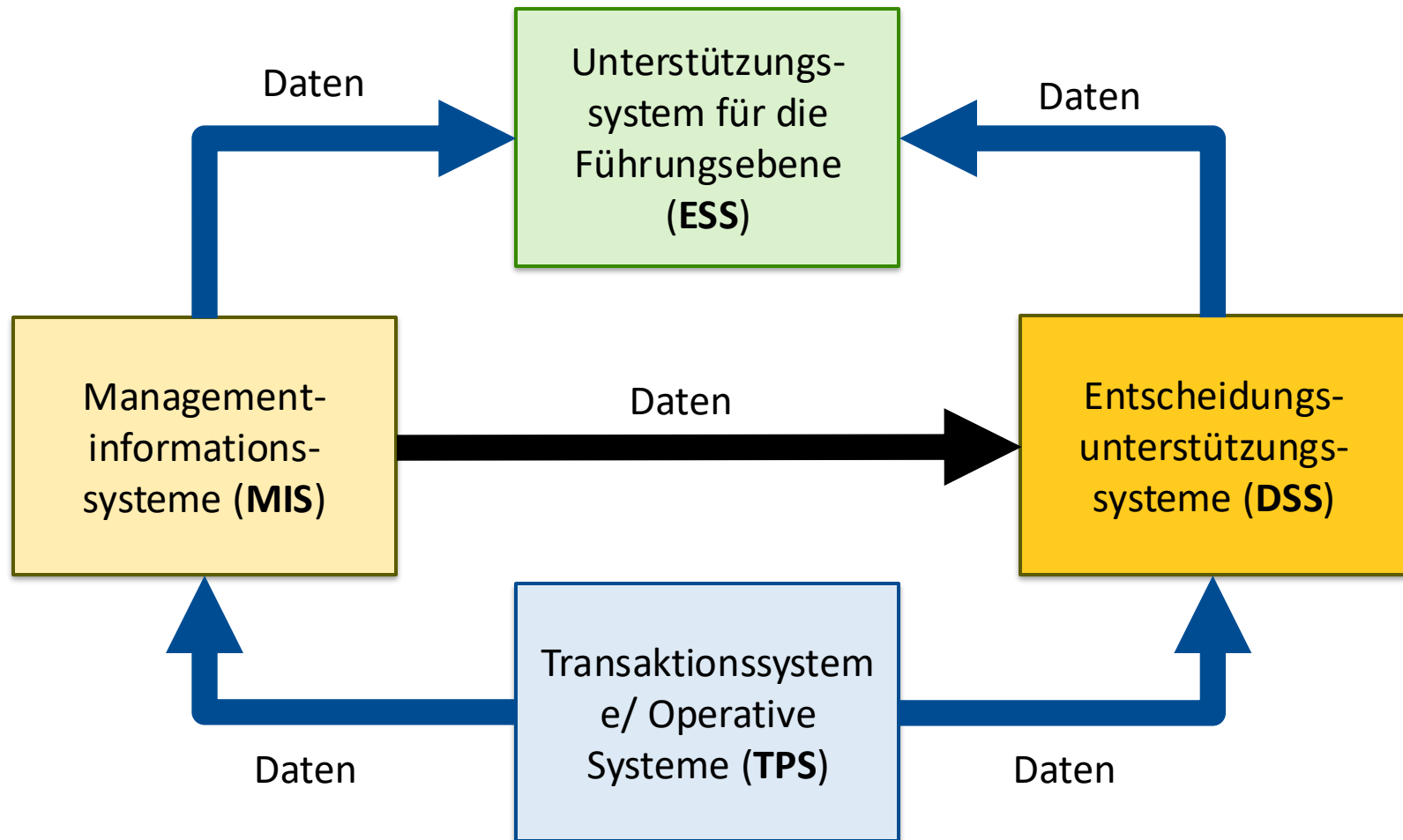
Unterstützungssysteme für die Führungsebene

Executive Support Systems (ESS)

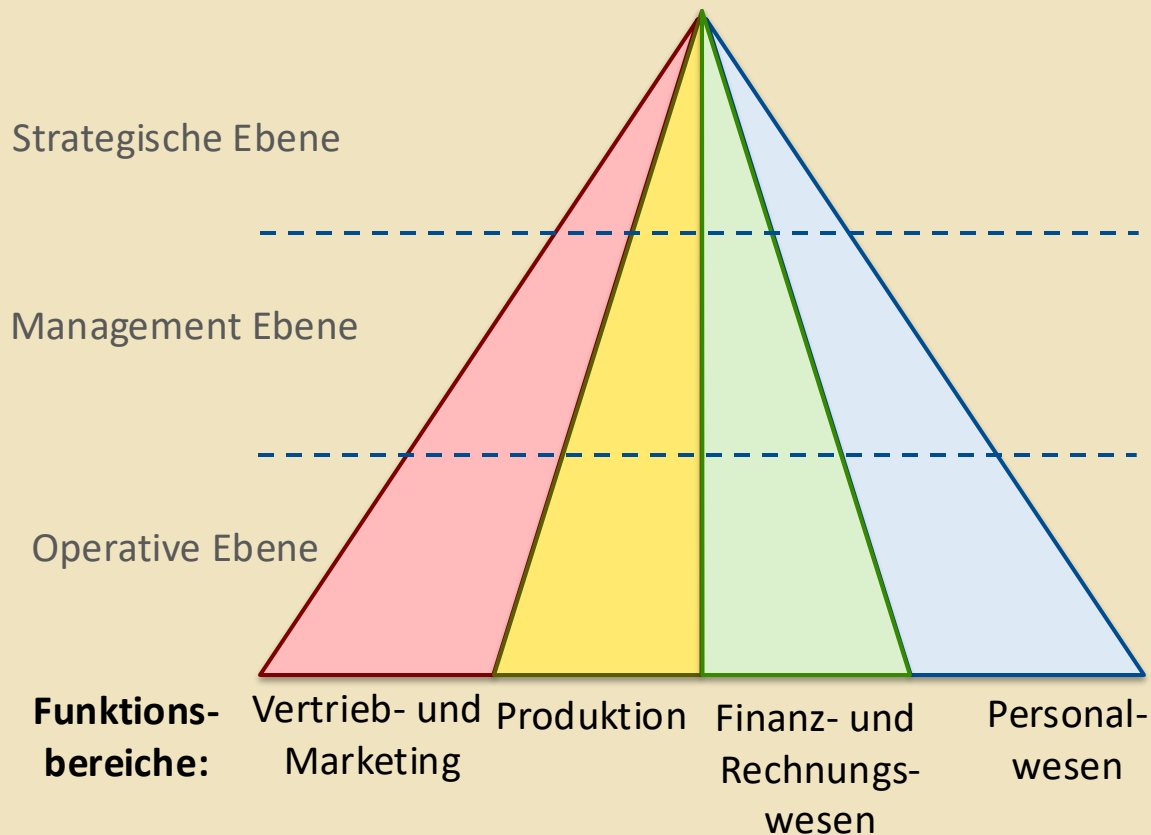


Historie	Siehe MIS
Beziehung zu anderen IS	Sie nutzen Informationen aus den MIS , den DSS und aus externen Quellen (z. B. neue Steuergesetze oder Aktivitäten von Konkurrenten).
Sonstiges	ESS sind meist mit einfach zu bedienenden grafischen Oberflächen ausgestattet, da oft das Top Management wenig Erfahrung mit Informationssystemen besitzt.





Neben der Klassifikation von IS nach Unternehmensebenen, werden IS meist nach ihrem Funktionsbereich klassifiziert.



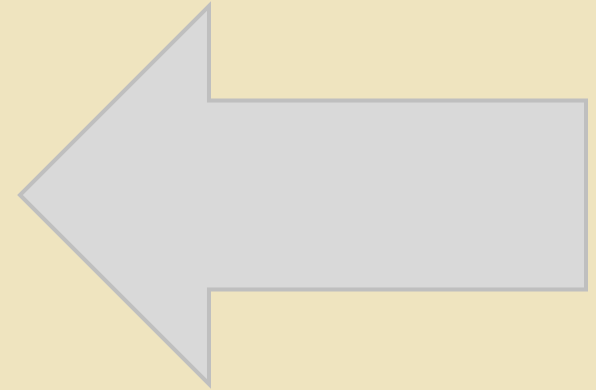
Beispiele:

- Vertriebsunterstützungssysteme
- Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme (PPS)
- Systeme für das Finanz- und Rechnungswesen
- Systeme für das Personalwesen
- usw.

Ausblick, Lernzielfragen und Bibliografie

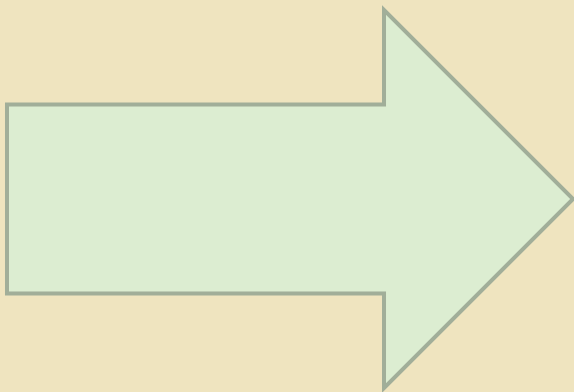
Informationssysteme 1

- Begriffsverständnis Informationssystem
- Klassifikation der Informationssysteme



Informationssysteme 2

- Probleme der Klassifizierungen
- Unternehmensweite und –übergreifende Informationssysteme
- Beispiel: ERP-Systeme



- V3.1) Definieren Sie Informationssystem.
- V3.2) Nennen Sie die innerbetrieblichen Systeme, die Sie in dieser Veranstaltung näher kennen gelernt haben und ordnen Sie sie einer der drei Ebenen im Unternehmen zu.
- V3.3) Beschreiben Sie Merkmale eines TPS. Gehen Sie dabei auch auf die Frage ein, welche Rolle sie in einem Unternehmen spielen.
- V3.4) Beschreiben Sie die Merkmale eines MIS. Wie unterscheiden sich MIS von TPS und von DSS?
- V3.5) Beschreiben Sie die Merkmale eines DSS. Worin unterscheidet sich ein DSS von einem ESS?
- V3.6) Beschreiben Sie das Verhältnis zwischen operativen Systemen (TPS), MIS, DSS und ESS.

- Alpar P, Grob HL, Weimann P, Winter R (Hrsg) (2008)** Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik. Strategische Planung, Entwicklung und Nutzung von Informations- und Kommunikationssystemen. 5., überarb. u. aktualisierte Aufl. Vieweg, Wiesbaden
- Hansen HR, Neumann G** Wirtschaftsinformatik 1. 10., völlig neu bearb. und erw. Aufl. Lucius & Lucius, Stuttgart
- Heinrich LJ, Heinzl A, Riedl R (2011)** Wirtschaftsinformatik. Einführung und Grundlegung. 4. Aufl. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-15426-3
- Laudon KC, Laudon JP, Schoder D (2010)** Wirtschaftsinformatik. Eine Einführung. 2. Aufl. Pearson Studium, München
- Mertens P (2012)** Wirtschaftsinformatik. [https://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/uebergreifendes/Disziplinen der WI/](https://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/uebergreifendes/Disziplinen%20der%20WI/) (Abruf am 2020-08-31)
- North K (2011)** Wissensorientierte Unternehmensführung. Wertschöpfung durch Wissen. 5. Aufl. Gabler, Wiesbaden. doi:10.1007/978-3-8349-6427-4
- Schmelzer HJ, Sesselmann W (2008)** Geschäftsprozessmanagement in der Praxis. Kunden zufrieden stellen - Produktivität steigern - Wert erhöhen ; [das Standardwerk]. 6., vollst. überarb. und erw. Aufl. Hanser, München
- Schmelzer HJ, Sesselmann W (2010)** Geschäftsprozessmanagement in der Praxis. Kunden zufrieden stellen - Produktivität steigern - Wert erhöhen. 7. Aufl. Hanser, München
- Weber W, Kabst R (2009)** Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. 7., überarb. Aufl. Gabler, Wiesbaden
- WKWI, GI FB WI (2011)** Profil der Wirtschaftsinformatik, Zürich. https://vhbonline.org/fileadmin/user_upload/Profil_WI_final_ds26.pdf (Abruf am 2020-08-31)